
Berechnung des Energiebedarfs

BERECHNUNG NACH DIN V 18599 UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES GEG

Der Energiebedarf eines Gebäudes ist besonders für die Einschätzung der energetischen Qualität eines Gebäudes ein zentraler Wert. Im Gegensatz zur Heizlast, die als Darstellung der Spitzenleistung für den Kältefall eine wichtige Grundlage für die Anlagenplanung ist, stellt der Gebäudeenergiebedarf die Energiemenge dar, die über einen gewissen Zeitraum (in der Regel ein Jahr) benötigt wird, um eine angenehme Innenraumtemperatur aufrechtzuerhalten. Die Angabe des Gebäudeenergiebedarfs erfolgt in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) und wird häufig auf die Quadratmeter Nettонutz- und Nettowohnfläche bezogen, dargestellt in kWh/(m²a). Der Energiebedarf ermöglicht somit eine objektive Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Gebäuden.



Bild: Yvonne Kavermann

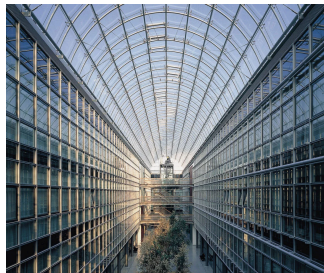


Bild: Saint-Gobain Glass, Aachen

Ein zentraler Aspekt bei der Ermittlung des Gebäudeenergiebedarfs ist seine Unabhängigkeit von den subjektiven Gewohnheiten und persönlichen Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer. Damit bildet er eine gute und verpflichtende Grundlage für den Energieausweis, der detaillierte Informationen über die Energieeffizienzklasse (von A+ bis H) des Gebäudes liefert und deshalb potenziellen Käufer*innen und Mieter*innen vorgelegt werden muss. Die objektive Vergleichbarkeit des Gebäudeenergiebedarfs erlaubt außerdem eine Einschätzung der energetischen Qualität eines Gebäudes, weshalb er relevant für die Beantragung von Förderprogrammen ist.

BERECHNUNG DES GEBÄUDEENERGIEBEDARFS

Die Berechnung des Gebäudeenergiebedarfs erfolgt nach der umfassenden Normenreihe *DIN V 18599: Energetische Bewertung von Gebäuden* und ist ein differenziertes, modular aufgebautes Verfahren. Die Norm bilanziert nicht nur den Energiebedarf für die Heizung, sondern auch für Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung – dabei bezieht sie jeweils den Nutz-, End- und Primärenergiebedarf ein. Ein wesentliches Merkmal der DIN V 18599 ist die Berücksichtigung der gegenseitigen Beeinflussung von Energieströmen aus Gebäude- und Anlagentechnik, was eine ganzheitliche Betrachtung ermöglicht. Seit dem 01.01.2023 gilt die DIN V 18599 verbindlich für Effizienzhaus-Berechnungen im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Ab 2024 ist ihre Anwendung für alle Wohn- und Nichtwohngebäude verpflichtend, womit sie die zuvor wahlweise nutzbaren Normen DIN V 4108-6 und DIN

V 4701-10 vollständig ersetzt. Im Gebäudeenergiegesetz (GEG) werden die Normenversionen der DIN V 18599 explizit genannt, was deren Bedeutung hervorhebt.

Die DIN V 18599 berücksichtigt das Zusammenspiel der Gebäudehülle (Wärmeschutz) und der Anlagentechnik (Heizung, Lüftung, etc.) in monatlichen oder stündlichen Bilanzzeiträumen. Da sie aus insgesamt 13 Teilen und mehreren Beiblättern besteht, ist die Berechnung sehr komplex und wird in der Praxis ausschließlich mit spezieller Software durchgeführt. Dies ist für einen offiziellen Nachweis nach GEG und DIN letztlich auch vorgesehen.

BERECHNUNGSSCHRITTE

Vereinfacht dargestellt erfolgt die Berechnung in folgenden grundlegenden Schritten:

1. Gebäudegliederung und Zonierung (DIN V 18599-1):

- *Gebäudegeometrie und Hüllfläche*: Erfassung aller Maße und Orientierungen des Gebäudes.
- *Zonierung*: Das Gebäude wird in Zonen mit gleichen Nutzungsrandbedingungen (z. B. gleicher Innentemperatur oder Betriebszeiten) unterteilt. Dies ist besonders wichtig bei Nichtwohngebäuden (z. B. Büros, Lagerhallen, Flure).
- *Bauteile*: Detaillierte Erfassung der thermischen Eigenschaften (z. B. U-Werte) von Außenwänden, Dach, Boden, Fenstern und Türen.

2. Nutzenergiebedarf (DIN V 18599-2, -3, -4): Dieser Schritt ermittelt die theoretisch benötigte Energiemenge an der Bilanzgrenze des Gebäudes.

- *Heizen und Kühlen (DIN V 18599-2)*: Berechnung der Transmissionswärmeverluste (durch Bauteile) und Lüftungswärmeverluste.
Ermittlung der internen (Personen, Geräte) und solaren (Sonneneinstrahlung durch Fenster) Wärmegewinne.
Bilanzierung, um den Nutzwärmebedarf (Heizen und Warmwasser) oder Nutz-Kältebedarf (zum Kühlen) zu bestimmen.
- *Lüftung (DIN V 18599-3)*: Berechnung des Bedarfs für die Luftbehandlung (z. B. Vorerwärmung, Befeuchtung).
- *Beleuchtung (DIN V 18599-4)*: Berechnung des Nutzenergiebedarfs für die Beleuchtung, wobei die Nutzung von Tageslicht berücksichtigt wird.

3. Endenergiebedarf der Anlagentechnik (DIN V 18599-5 bis -9): Hier wird der Energiebedarf der technischen Anlagen zur Deckung des Nutzenergiebedarfs bestimmt. Dabei werden die Verluste der Anlagen berücksichtigt.

- *Heizsysteme (DIN V 18599-5)*: Berücksichtigung von Verlusten durch Erzeugung (Kessel), Verteilung, Speicherung und Übergabe der Wärme.
- *Lüftungsanlagen (DIN V 18599-6, -7)*: Ermittlung des Energiebedarfs für Ventilatoren und Pumpen, inklusive der Bewertung von Wärmerückgewinnung.
- *Warmwasser (DIN V 18599-8)*: Berechnung des Nutz- und Endenergiebedarfs für die Trinkwarmwasserbereitung.

4. Primärenergiebedarf und Gesamtbilanz (DIN V 18599-1):

- *Endenergie*: Die Summe der Endenergien für alle Gewerke.

- *Primärenergie*: Die Endenergie wird mit den spezifischen Primärenergiefaktoren des verwendeten Energieträgers multipliziert, um den Gesamt-Primärenergiebedarf des Gebäudes zu erhalten.

BERECHNUNGSFAKTOREN

Bei der Berechnung werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, die zu einer möglichst realitätsnahen Abbildung des Jahresenergiebedarfs führen sollen:

- Standardisierte Nutzungsprofile: Um eine objektive Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden Annahmen zum Nutzerverhalten (z. B. Raumtemperaturen, Lüftungsverhalten, Warmwasserverbrauch) und zu den Betriebszeiten getroffen.
- Klimadaten: Es werden standortspezifische Klimadaten in die Berechnung einbezogen.
- Innere Wärmegewinne: Im Gegensatz zur Heizlastberechnung nach DIN EN 12831: Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast werden bei der DIN V 18599 standardisierte innere Wärmegewinne durch Personen, Geräte und Sonneneinstrahlung explizit berücksichtigt. Diese Berücksichtigung trägt wesentlich zu einer realistischeren Jahresbilanz bei.
- Anlagentechnik: Die Effizienz der gesamten technischen Gebäudeausrüstung, einschließlich Heiz-, Kühl-, Lüftungs- und Warmwassersystemen, wird detailliert bilanziert.

Die explizite Einbeziehung innerer Wärmegewinne und die Verwendung standardisierter Nutzungsprofile in der DIN V 18599 stellen einen entscheidenden Unterschied zur DIN EN 12831 (Norm-Heizlastberechnung) dar. Es handelt sich nicht um zwei alternative Berechnungsmethode, sondern um einen gänzlich anderen Ansatz: Während die Heizlast die maximale Leistung im Extremfall angibt, zielt die Energiebedarfsberechnung auf eine realistische Jahresenergiebilanz ab. Dies erklärt, warum die DIN V 18599 besser für Energieausweise und die umfassende Bewertung der Gebäudeenergieeffizienz geeignet ist, da sie das Zusammenspiel aller Energieflüsse im Gebäude über das ganze Jahr hinweg abbildet.

WICHTIGE FORMELN UND PARAMETER

Heizwärmebedarf (Q_h):

$$Q_h = (H_T + H_V) \cdot (\theta_{int} - \theta_e) \cdot t - \eta \cdot Q_s$$

H_T : Transmissionswärmeverluste

H_V : Lüftungswärmeverluste

θ_{int} : Innentemperatur

θ_e : Außentemperatur

t : Zeit

η : Ausnutzungsgrad der solaren/internen Gewinne

Q_s : Solare/Interne Wärmegewinne

Primärenergiebedarf (Q_p):

$$Q_p = \sum (Q_{Endenergie} \cdot f_p)$$

f_p : Primärenergiefaktor des Energieträgers

DIN V 18599 IM EINZELNEN

Die Normenreihe DIN V 18599 besteht aus 13 Teilen, die jeweils spezifische Aspekte der Energiebilanzierung detailliert behandeln:

Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Zonierung und Bewertung der Energieträger

Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

Teil 6: Endenergiebedarf von Wohnungslüftungsanlagen und Kühltssystemen für den Wohnungsbau

Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungsanlagen

Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen (z. B. KWK, PV)

Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

Teil 11: Gebäudeautomation Teil 12: Tabellenverfahren für Wohngebäude (als Technische Spezifikation/TS)

Teil 13: Tabellenverfahren für Nichtwohngebäude (als Technische Spezifikation/TS)

FACHWISSEN ZUM THEMA



Einführung
Energiebilanz



Einführung
Energieverbrauch und Baustandards



Verordnungen/Gesetze
EU-Gebäuderichtlinie EPBD 2024



Verordnungen/Gesetze
Gebäudeenergiegesetz GEG



Wärmebedarf
Heizlast und Energiebedarf



Planungsgrundlagen
Planung der Gebäudetechnik nach GEG

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de

Baunetz Wissen Heizung sponsored by:

Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 |

www.buderus.de

Partner

